112年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(C) 1. 某船於中途港補給油水，到港時排水量2,000噸，船舶重心高度3公尺。補給燃油200噸，將油櫃裝滿，油櫃重心高度為1公尺；又補給淡水100噸，將淡水櫃裝滿，水櫃重心高度為10公尺，求補給油水後船舶重心高度？
A. 2.93 m
B. 3.03m
C. 3.13 m
D. 3.23 m

(D) 2. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量3000噸，KM = 7公尺，KG = 6.5公尺，若裝卸載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【裝載300噸，KG = 6.5公尺，其重心在中心線左邊6公尺；裝載400噸，KG = 6.5公尺，其重心在中心線右邊4公尺；卸載100噸，KG = 6.5公尺，其重心在中心線左邊8公尺。】
A. 15.4°（向左橫傾）
B. 15.4°（向右橫傾）
C. 18.4°（向左橫傾）
D. 18.4°（向右橫傾）

(C) 3. 船長100 m，寬20 m，吃水10 m平浮於水面上，若該船重心高度為12 m，該船縱向定傾中心高度(GM_L)為何？
A. 56.3 m
B. 66.3 m
C. 76.3 m
D. 86.3 m

(C) 4. 某船船長150 m，船寬19 m，船深10.2 m，吃水6.2 m ，Cb = 0.5，求該船的排水體積 (m^3) ？
A. 4,743
B. 5,535
C. 8,835
D. 9,011

(D) 5. 任何形式廁所、小便處所與盥洗室排泄之廢水和其他廢棄物，以及從醫療區之洗臉盆、洗澡盆及排水口排放之廢水等。根據MARPOL73/78公約之附錄IV規定，將之定義為下列何種物質？
A. 油類及含油混合物
B. 有害物質
C. 散裝有毒液體物質
D. 污水

(B) 6. 油污染發生時應立即指派特定的政府機關或現場指揮官全權負責相關應變作業行動，下列何者為現場指揮官簡稱？
A. CSP
B. OSC
C. CRS
D. RCC

(C) 7. 船舶持有國際防止油污染證書者，請問Oil Record Book中第一部分至少應使用何種語言記載？
A. 英文、中文、法文
B. 英文、中文、西班牙文
C. 英文、法文、西班牙文

D. 英文、中文、德文

(C) 8. 依MARPOL73/78附則I，主管機關認可的濾油設備，須確保任何含油混合物未經稀釋經過系統排放入海，其含油量不超過多少？
A. 百萬分之5
B. 百萬分之10
C. 百萬分之15
D. 百萬分之20

(B) 9. 根據1966年載重線國際公約的規定，位於從艏垂標量起四分之一船長以後的船艢甲板上的敞露部份裝設通風筒時，該通氣管緣圍(Coaming)高出甲板的高度至少應有多少公釐？
A. 660
B. 760
C. 860
D. 960

(D) 10. 有關港口國管制(Port State Control)檢查法源之依據，以下何者為非？
A. 依據國際海事組織(IMO)的相關公約
B. 依據國際勞工組織(ILO)的相關公約
C. 依據國際海洋法公約(UNCLOS)
D. 依據各船級協會間資訊的交換

(D) 11. 船舶的主尺度比是表示船體幾何形狀的重要參數，其大小與船舶的航行性能有密切關係。請問下列關於模深與模吃水的比值的敘述何者正確？
A. 該比值太大會影響操船的迴轉性能，比值小，船較短小，迴轉比較靈敏
B. 與船體縱向強度及乾舷值有關，比值太大會影響船體強度。
C. 對船體結構強度有較大的影響，比值越大，則船舶的舯橫剖面越扁，船體扁平，不利船體結構強度
D. 該比值大則乾舷高，預備浮力大，貨艙容積增大，重心升高

(C) 12. 依MARPOL國際公約附則II規定，液貨紀錄簿自完成最後一項記載之日起算，應在船上保存幾年？
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

(B) 13. 某港內箱形船舶排水量5183噸，其KG為5公尺，KM為6公尺，若船舶橫傾10度，試求其扶正力臂？
A. 0.09 m
B. 0.17 m
C. 0.34 m
D. 0.98 m

(C) 14. 某雜貨船船艏吃水6.10 m，船艉吃水6.95 m，在航行中不慎發生在船舯向前50 m處龍骨下方處觸礁情形，此時船艏吃水變為5.80 m，已知船體結構無異常變化，浮面中心位於船舯處，每公分排水量為16噸，每公分俯仰差力矩為80 t-m，不因吃水變化而異，試求該船觸礁的礁石所支撐船體重量(噸)為何？
A. 16
B. 50
C. 80
D. 96

(D) 15. 當船艏艉平均吃水較船艉者為大時，船舶應處於何種狀態？
A. 無關變形
B. 艉垂變形
C. 船未變形
D. 艉拱變形

(A) 16. 下列何種船舶，應具備核發之船級證書？
A. 總噸位一百以上之客船
B. 乘客一百人之客船
C. 總噸位一百以上之貨船
D. 乘客超過一百二十人之客船

(C) 17. MARPOL 73/78附則--III中所規範之「有害物質」，下列敘述何者錯誤？
A. 以包裝形式運載者
B. IMDG章程所認定者
C. 適用船用物料及設備者
D. 符合附則附件之標準所認定者

(C) 18. 依船員服務規則規定，下列何者，記錄並保管船上設備目錄？
A. 二副
B. 三副
C. 大副
D. 船長

(D) 19. 依我國船員法，下列何者不是船員上船服務之條件限制？
A. 持有適任證書者
B. 領有船員服務手冊
C. 船員健康檢查合格
D. 兵役證明

(B) 20. 下列何者非我國船員服務規則第十條內所規定之事項？
A. 服從上級指揮
B. 落實勞資和諧關係
C. 切實執行職務
D. 嚴守管制法規

(B) 21. 艉部結構是指從艉尖艙艙壁至艉端區域內的結構，請問「艉尖艙以上，用以增加船艉部甲板面積，並保護推進器和舵，提高推進效率」根據以上敘述，所指為何？
A. 艉柱
B. 艉突出部
C. 艉軸套
D. 艉軸架

(D) 22. 船舶在艙外的通風筒有各種型式，請問「可分上，下兩部份，下部為銅板製成圓柱形管座，裝置在上甲板上，上部套在圓柱形管外，能左右迴轉，調整通風筒的方向，即可當做進氣或排氣之用，筒口有金屬網，以防止雜物進入」以上所述為何種類型之通風筒？
A. 鵝頸形通風筒
B. 菌形通風筒
C. 傘型通風筒
D. 煙斗形通風筒

(C) 23. 客船水密門的操作裝置，不論是否為動力操作，船舶於左右傾斜多少度時，應均能將門關閉？

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

(B) 24. 某輪用船上吊桿將一重量為49噸的貨物吊起，該件貨物裝載於第2底艙，其重心位置為：距船舶縱中心面-4.0公尺，距龍骨高度2.85公尺。船舶排水量13,540噸，初定傾高度GM為1.02公尺，吊桿頂端距龍骨高度31.5公尺，距船舶縱中心面17.0公尺；則吊起該貨物後船舶之最小初定傾高度值變為多少公尺？
A. 0.104
B. 0.916
C. 1.020
D. 1.124

(B) 25. 某船輕載排水量5000噸，重心位於龍骨上方6公尺處，今在距離龍骨高度4公尺處卸下1000噸貨物，另於距龍骨高度8公尺處卸下500噸之貨物，則該船之新重心在龍骨上方之高度為多少公尺？
A. 5.73
B. 6.29
C. 9.47
D. 10.14

(D) 26. 下列對於船舶保全警戒系統之敘述，何者為非？
A. 能由駕駛台啟動
B. 船上不會發出任何警報
C. 發送給主管機關與公司
D. 發送給護航艦船

(C) 27. 船舶經依法丈量後，應發給何種證書？
A. 船舶載重線證書
B. 船舶登記證書
C. 船舶噸位證書
D. 臨時船舶國籍證書

(D) 28. 僱傭契約得約定船員之加班費數額，列為固定加班費發給船員。其計算時數，每月至少應等於多少工作小時？
A. 70
B. 75
C. 80
D. 85

(B) 29. 依SOLAS之規定，「A級隔艙」之構造，於標準耐火試驗經過至少多少時間之後，應能阻止煙及火焰通過？
A. 0.5小時
B. 1.0小時
C. 1.5小時
D. 2.0小時

(B) 30. 船殼板不包括下列何者？
A. 平板龍骨
B. 上層甲板
C. 船底列板
D. 舷側列板

(C) 31. 依載重線國際公約規定，載重線勘劃機構之代字每字尺寸為多少？
A. 高75公釐，寬75公釐
B. 高75公釐，寬115公釐
C. 高115公釐，寬75公釐
D. 高115公釐，寬115公釐

(C) 32. 對船舶選擇良好俯仰差之目的而言，下列敘述何者錯誤？
A. 使船舶螺槳推進效率提高
B. 使船舶具有良好操縱性
C. 使船舶具有較佳穩度
D. 使船舶舵效提高

(A) 33. 船舶擱淺時，船體所受的負荷為何？
A. 局部壓力
B. 水壓力
C. 剪力
D. 橫向扭力

(A) 34. 依SOLAS之規定，船舶識別碼之相關規定，適用於至少總噸位多少以上之客輪？
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500

(C) 35. 依STCW公約規定，應年滿幾歲，方得申請簽發在總噸位未滿500從事近岸航程之海船上之船長證書？
A. 16
B. 18
C. 20
D. 22

(C) 36. 依載重線國際公約，載運木材所用之支柱應有適當之強度，其強度之大小視船舶之寬度而定。垂直支柱距離應適合於所載木材之長度及其性質，惟不得超過多少公尺？
A. 2
B. 2.5
C. 3
D. 3.5

(B) 37. 船員應經體格檢查合格，且領有船員服務手冊，始得在船上服務。依船員法規定，此健康檢查費用由誰負擔？
A. 船舶所有人
B. 雇用人
C. 船員
D. 依僱傭契約

(D) 38. 依據現行商港法，未經主管機關特許，下列何種船舶得停泊我國國內商港？
A. 外籍小貨船
B. 外籍遊艇
C. 他國之公務船
D. 因避難之外籍船舶

(A) 39. 長25m，寬6m，平均吃水為1.5m之箱形駁船，以0.3m之艉重俯仰差浮於比重1.025之海水

中，如其行駛進入比重1.0之淡水中時，則其艏吃水變為多少m？
A. 1.383
B. 1.483
C. 1.583
D. 1.693

(B) 40. 依據我國海洋污染防治法，船舶對海洋環境有造成污染之虞者，下列那一機關得禁止其開航？
A. 海岸巡防機關
B. 港口管理機關
C. 環境保護署
D. 海關